الثانوية الخاصّة: الرّجاء والتفوّق (بوزريعة)
المستوى: ثالثة ثانوي "علوم تجريبية"
المادة: رياضيات

اختبار
الفصل الأول

الموسم الدراسي: 2021/2020
المدة: ثلاث ساعات (3سا)
إعداد: عبد المطلب

تمرين1 (4نقاط)

يحتوي كيس على ثلاث كريات بيضاء تحمل الأرقام 1 ، 1 ، 2 وأربع كريات سوداء تحمل الأرقام 2 ، 2 ، 2 ، 3 وخمس كريات خضراء تحمل الأرقام 4 ، 4 ، 5 ، 5 ، 5.(لا نفرق بينها عند اللمس)

نسحب من هذا الكيس كريتين في آن واحد بطريقة عشوائية.

1) A و B حادثتان حيث: A: "سحب كريتين إحداهما سوداء تحمل الرقم 2 والثانية لونها مختلف"، وB: "سحب كريتين تحملان رقمين مجموعهما أكبر تماما من 3". بيّن أنّ $P(A)=\frac{4}{11}$ و $P(B)=\frac{19}{22}$ ، ثم استنتج حساب $P(A\cup B)$.

2) ليكن X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب الرقم الأكبر بين رقمي الكرتين المسحوبتين، والرقم 6 إذا كانت الكريتان تحملان نفس الرقم.

أ) عيّن مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X ، ثم بيّن أنّ: $P(X=4)=\frac{7}{33}$ و $P(X=6)=\frac{1}{6}$.

ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X ، ثم احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$.

3) نجري الآن n سحبة متتالية لكرية بحيث نعيد في كل مرة الكرية المسحوبة إلى الكيس.

أ) عبّر بدلالة العدد الطبيعي n الاحتمال P_n للحصول على الكريات البيضاء فقط، ثم عيّن أكبر قيمة للعدد n بحيث يكون $P_n\geq 0{,}002$.

ب) احسب احتمال سحب كرية واحدة فقط بيضاء.

تمرين2 (4نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0=-3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=\sqrt{2u_n+8}-4$.

1) أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $-3\leq u_n<-2$.

ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}-u_n=-\frac{(u_n+2)(u_n+4)}{\sqrt{2u_n+8}+u_n+4}$. استنتج اتّجاه تغيّر (u_n) وتقاربها.

2) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}+2\geq(2-\sqrt{2})(u_n+2)$.

ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n، $0>u_n+2\geq-\left(2-\sqrt{2}\right)^n$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

3) (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول v_0 ، ومن أجل كل عدد طبيعي n، $v_n=\frac{1}{2^n}\ln\left(\frac{u_n+4}{2}\right)$.

أ) بيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية، أساسها $q=\frac{1}{4}$ ، يطلب كتابة حدّها العام بدلالة n.

ب) نضع $P_n=(u_0+4)\times(u_1+4)\times\ldots\times(u_n+4)$. بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n، $P_n=2^{2^{-n}+n-1}$.

اقلب الورقة

تمرين3 (5نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. M نقطة لاحقتها العدد المركب z ، حيث $z=x+iy$ ،

x و y عددين حقيقيين. نرفق بكل عدد مركب z حيث $z\neq -i$ العدد المركب Z: $Z=\dfrac{iz+5}{z+i}$.

1) بيّن أنّ الكتابة الجبرية للعدد المركب Z هي: $Z=\dfrac{6x}{x^2+(y+1)^2}+i\,\dfrac{x^2+y^2-4y-5}{x^2+(y+1)^2}$.

2) عيّن وأنشئ المجموعة E_1 للنقط M من المستوي حتى يكون Z عددا تخيليا صرفا.

3) عيّن وأنشئ المجموعة E_2 للنقط M من المستوي حتى يكون Z عددا حقيقيا، مع ذكر العناصر المميّزة لـ E_2.

4) عيّن وأنشئ المجموعة E_3 للنقط M من المستوي حتى تكون طويلة $Z+i$ تساوي 2 بمعنى $|Z+i|=2$.

5) عيّن وأنشئ المجموعة E_4 للنقط M من المستوي بحيث يتحقّق $Z=\bar{z}$.

تمرين4 (7نقاط)

I- g الدالة العددية المعرّفة على المجال $]-\infty;+\infty[$ بـ: $g(x)=x(x-2-e^{-x})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

2) بيّن أنّ: $g'(x)=(x-1)(e^{-x}+2)$ ، ادرس إشارتها ثم شكّل جدول تغيرات الدالة g.

3) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل في $\mathbb{R}$ حلين، أحدهما معدوم والآخر α حيث $2{,}1<\alpha<2{,}2$. استنتج إشارة $g(x)$.

II- f الدالة العددية المعرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{e^{-x}+1}{x-1}$.

ليكن $(\mathscr{C})$ تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ) احسب $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1} f(x)$ و $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1} f(x)$. فسّر نتيجتي النهايتين هندسيا.

ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

جـ) بيّن أنّ المنحني $(\mathscr{C})$ يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $+\infty$ يطلب تعيين معادلته.

2) أ) بيّن أنّ: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$، $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$. استنتج اتّجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

ب) ليكن (T) المماس للمنحني $(\mathscr{C})$ عند النقطة ذات الفاصلة β. بيّن أنّ المماس (T) يشمل النقطة A حيث $A(1,0)$ إذا تحقّق: $(\beta+1)(e^{-\beta}+1)=0$. استنتج أنّ معادلة المماس (T) هي: $y=\dfrac{3+e}{4}(x-1)$.

3) أ) بيّن أنّ $f(\alpha)=\alpha+1$ ، ثم أعط حصرا للعدد $f(\alpha)$.

ب) احسب $f(-2)$ ، ثم ارسم المستقيم المقارب (Δ) ، المماس (T) والمنحني $(\mathscr{C})$.

4) m وسيط حقيقي، ولتكن f_m الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f_m(x)=x+\dfrac{e^{-x}+m}{x-1}$ و $(\mathscr{C}_m)$ تمثيلها البياني.

أ) p و q عددين حقيقيين موجبين تماما حيث $p<q$. أدرس الأوضاع النسبية للمنحنيين $(\mathscr{C}_p)$ و $(\mathscr{C}_q)$.

ب) عيّن قيمة العدد الحقيقي m حتى تكون الدالة f_m هي حل للمعادلة التفاضلية: $(x-1)y'+x(y-1)=x^2$.

بالتّوفيق

تصحيح إختبار الفصل الأول 2021م

"عبد المطلب"

تمرين 1:

1) $P(A)=\frac{C_3^1\times C_8^1}{C_{12}^2}=\boxed{\frac{4}{11}}$

$P(B)=1-P(\bar{B})=1-\frac{C_2^1C_4^1+C_2^2}{C_{12}^2}=1-\frac{3}{22}=\boxed{\frac{19}{22}}$

أو $P(B)=\frac{C_{10}^2+C_2^1\times C_6^1}{C_{12}^2}$ (أحمر)

2) أ) $X=\{2,3,4,5,6\}$

$P(X=4)=\frac{C_2^1\times C_7^1}{C_{12}^2}=\frac{7}{33}$

$P(X=6)=\frac{C_2^2+C_4^2+C_2^2+C_3^2}{66}=\boxed{\frac{1}{6}}$

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=P(A)+P(B)-\frac{C_3^1\times C_6^1}{66}=\boxed{\frac{21}{22}}$

أو: $P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-\frac{3}{66}$

ب) قانون الاحتمال للمتغير X:

x_i	2	3	4	5	6
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{33}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{7}{33}$	$\frac{9}{22}$	$\frac{1}{6}$

$E(X)=2\times\frac{4}{33}+\frac{3}{11}+4\times\frac{7}{33}+5\times\frac{9}{22}+\frac{6}{6}=\frac{97}{22}=\boxed{4,4\overline{09}}$

3) أ) $P_n=\frac{3^n}{12^n}=\left(\frac{1}{4}\right)^n$

$P_n\geqslant 0,002$ يعني: $\frac{1}{4^n}\geqslant 0,002$ ، أي $4^n\leqslant 500$

$\ln 4^n\leqslant \ln 500$ ، $n\leqslant\frac{\ln 500}{\ln 4}$ ، $n\leqslant 4,48$

ومنه: $\boxed{n=4}$

ب) $P=n\cdot\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}=\frac{n}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^n$ $=n\left(\frac{3^{n-1}}{4^n}\right)$

أو: $P=n\left(\frac{1^1\times 3^{n-1}}{12^n}\right)$

تمرين 2:

1) أ) $n=0$: $U_0=-3$ ومنه $-3\leqslant U_0<-2$ (محققة)

نفرض أن: $-3\leqslant U_n<-2$ ونبرهن صحة: $-3\leqslant U_{n+1}<-2$

لدينا: $-3\leqslant U_n<-2$ ، $-6\leqslant 2U_n<-4$ ،

$2\leqslant 2U_n+8<4$ ؛ $\sqrt{2}\leqslant\sqrt{2U_n+8}<2$

$\sqrt{2}-4\leqslant\sqrt{2U_n+8}-4<-2$ و $-3\leqslant\sqrt{2}-4$

ومنه: $-3\leqslant U_{n+1}<-2$ ، إذن $\forall n\in\mathbb{N}$: $-3\leqslant U_n<-2$

ب) $U_{n+1}-U_n=\sqrt{2U_n+8}-4-U_n=\frac{(\sqrt{2U_n+8}-4-U_n)(\sqrt{2U_n+8}+4+U_n)}{\sqrt{2U_n+8}+4+U_n}$

$U_{n+1}-U_n=\frac{2U_n+8-(4+U_n)^2}{\sqrt{2U_n+8}+4+U_n}=\frac{2(U_n+4)-(U_n+4)^2}{\sqrt{2U_n+8}+4+U_n}$

$U_{n+1}-U_n=-\frac{(U_n+2)(U_n+4)}{\sqrt{2U_n+8}+4+U_n}>0$

لأن: $-3\leqslant U_n<-2$ ومنه: $1\leqslant U_n+4<2$ (موجب)

و: $-1\leqslant U_n+2<0$ (سالب)

إذن (U_n) متزايدة تماما.

U_n متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة.

2) أ) لدينا: $U_{n+1}+2=\sqrt{2U_n+8}-2=\frac{(\sqrt{2U_n+8}-2)(\sqrt{2U_n+8}+2)}{\sqrt{2U_n+8}+2}$

$U_{n+1}+2=\frac{2(U_n+2)}{\sqrt{2U_n+8}+2}$

إذن: $U_{n+1}+2\geqslant(2-\sqrt{2})(U_n+2)$ تكافئ:

$\frac{2(U_n+2)}{\sqrt{2U_n+8}+2}\geqslant(2-\sqrt{2})(U_n+2)$ $\boxed{U_n+2<0}$

أي: $\boxed{\frac{2}{\sqrt{2U_n+8}+2}\leqslant 2-\sqrt{2}}$

لدينا سابقا: $\sqrt{2}\leqslant\sqrt{2U_n+8}<2$ ومنه:

$2+\sqrt{2}\leqslant\sqrt{2U_n+8}+2<4$ وعند استعمال المقلوب ثم نضرب في 2.

$\frac{1}{2}<\frac{2}{\sqrt{2U_n+8}+2}\leqslant\frac{2}{2+\sqrt{2}}$

لدينا: $\frac{2}{2+\sqrt{2}}=\frac{2(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}=2-\sqrt{2}$

ومنه: $\frac{2}{\sqrt{2U_n+8}+2}\leqslant 2-\sqrt{2}$ أي $\boxed{U_{n+1}+2\geqslant(2-\sqrt{2})(U_n+2)}$

ب) $n=0$: $0>U_0+2\geqslant-(2-\sqrt{2})^0$ أي $0>-1\geqslant-1$ (محققة)

نفرض أن: $0>U_n+2\geqslant-(2-\sqrt{2})^n$

ونبرهن صحة: $0>U_{n+1}+2\geqslant-(2-\sqrt{2})^{n+1}$

لدينا: $(2-\sqrt{2})\times\left[0>U_n+2\geqslant-(2-\sqrt{2})^n\right]$

$0>(2-\sqrt{2})(U_n+2)\geqslant-(2-\sqrt{2})^{n+1}$

وبما أن: $U_{n+1}+2\geqslant(2-\sqrt{2})(U_n+2)$

ومنه: $0>U_{n+1}+2\geqslant-(2-\sqrt{2})^{n+1}$.

إذن $\forall n\in\mathbb{N}$: $0>U_n+2\geqslant-(2-\sqrt{2})^n$

لدينا: $-1<2-\sqrt{2}<1$ ومنه: $\lim_{n\to+\infty}(2-\sqrt{2})^n=0$

باستعمال مبرهنة الحصر: $\lim_{n\to+\infty}(U_n+2)=0$

ومنه: $\boxed{\lim_{n\to+\infty}U_n=-2}$

3) أ) $V_{n+1}=\frac{1}{2^{n+1}}\ln\left(\frac{U_{n+1}+4}{2}\right)=\frac{1}{2^{n+1}}\ln\left(\frac{\sqrt{2U_n+8}}{2}\right)$

$V_{n+1}=\frac{1}{2\times 2^n}\ln\left(\frac{2U_n+8}{4}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2^n}\ln\left(\frac{U_n+4}{2}\right)=\boxed{\frac{1}{4}V_n}$

ومنه (V_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ و $V_0=-\ln 2$ ،

$V_n=V_0q^n=\boxed{-\ln 2\left(\frac{1}{4}\right)^n}$

ب) $\ln\left(\frac{U_n+4}{2}\right)=2^nV_n$ ومنه: $(U_n+4)=2e^{2^n\cdot V_n}$

$(U_n+4)=2e^{2^n\cdot\left(\frac{-\ln 2}{4^n}\right)}=2\left(e^{-\ln 2}\right)^{\frac{1}{2^n}}=2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2^n}}$

$P_n=2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2^0}}\times 2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2^1}}\times\dots\times 2\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2^n}}=2^{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2^0}+\frac{1}{2^1}+\dots+\frac{1}{2^n}}$

$$f'(x)=\frac{x^2-2x-xe^{-x}}{(x-1)^2}=\frac{g(x)}{(x-1)^2}$$

f متزايدة تماما لما: $x\in]-\infty;0[\cup]\alpha;+\infty[$

f متناقصة تماما لما: $x\in]0;1[\cup]1;\alpha[$.

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

ب) $y=f'(\beta)(x-\beta)+f(\beta)$ ؛ يشمل $A(1;0)$

$$0=\frac{\beta^2-2\beta-\beta e^{-\beta}}{(\beta-1)^2}(1-\beta)+\beta+\frac{e^{-\beta}+1}{\beta-1}$$

$$\frac{-\beta^2+2\beta+\beta e^{-\beta}+e^{-\beta}+1}{\beta-1}+\beta=0$$

$\frac{\beta+\beta e^{-\beta}+e^{-\beta}+1}{\beta-1}=0$ و منه: $(\beta+1)(e^{-\beta}+1)=0$

$(\beta+1)(e^{-\beta}+1)=0$ إذا كان $\beta=-1$ لأن $e^{-\beta}+1>0$ و منه:

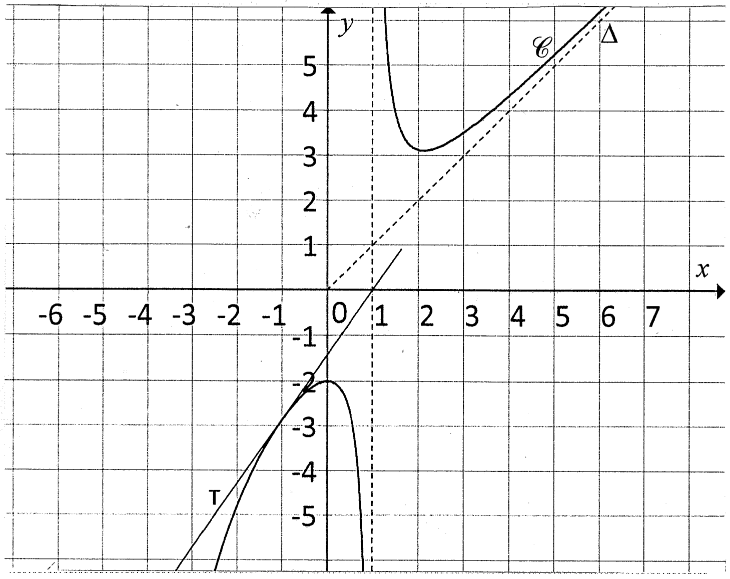
$$y=f'(-1)(x+1)+f(-1)=\frac{3+e}{4}(x+1)-\frac{3+e}{2}=\boxed{\frac{3+e}{4}(x-1)}$$

3) أ) لدينا $g(\alpha)=0$ و منه: $e^{-\alpha}=\alpha-2$ ولدينا: $f(\alpha)=\alpha+\frac{e^{-\alpha}+1}{\alpha-1}$

$$f(\alpha)=\alpha+\frac{(\alpha-2)+1}{\alpha-1}=\boxed{\alpha+1}$$

$2,1<\alpha<2,2$ ؛ $3,1<\alpha+1<3,2$ و منه: $\boxed{3,1<f(\alpha)<3,2}$

ب) $f(-2)\simeq-4,8$



4) أ) $f_p(x)-f_q(x)=x+\frac{e^{-x}+p}{x-1}-x-\frac{e^{-x}+q}{x-1}$

$$f_p(x)-f_q(x)=\frac{p-q}{x-1}$$

لما $p<q$ و منه $(p-q)<0$.

لما $x<1$: $(\mathcal{C}_p)$ أعلى $(\mathcal{C}_q)$ و لما $x>1$: $(\mathcal{C}_p)$ أسفل $(\mathcal{C}_q)$

ب) $(x-1)f_m'(x)+x(f_m(x)-1)=x^2$

$$(x-1)\left(1+\frac{-xe^{-x}-m}{(x-1)^2}\right)+x\left(x-1+\frac{e^{-x}+m}{x-1}\right)=x^2$$

$$x-1+\frac{-xe^{-x}-m}{x-1}-x+\frac{xe^{-x}+mx}{x-1}=0$$

$$-1+\frac{m(x-1)}{x-1}=0$$

"عبدالمطلب"

$m-1=0$ و منه $\boxed{m=1}$

$$P_n=2^{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1-(\frac{1}{2})^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}\right)=2^{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{2-2^{-n}}=\boxed{2^{n-1+2^{-n}}}$$

تمرين 3:

1) $Z=\frac{iz+5}{z+i}=\frac{i(x+iy)+5}{x+iy+i}=\frac{-y+5+ix}{x+i(y+1)}$

$$Z=\frac{(-y+5+ix)(x-i(y+1))}{(x+i(y+1))(x-i(y+1))}=\boxed{\frac{6x}{x^2+(y+1)^2}+i\frac{x^2+y^2-4y-5}{x^2+(y+1)^2}}$$

2) Z تخيليا صرفا إذا كان: $6x=0$ مع $(x;y)\neq(0;-1)$

و منه E_1 مستقيم معادلته $x=0$ ما عدا $(0;-1)$

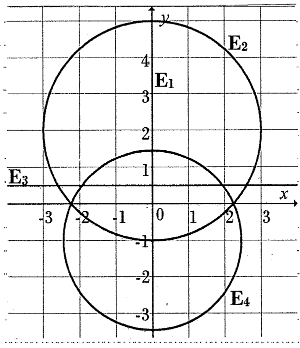
3) Z حقيقيا لما: $x^2+y^2-4y-5=0$ مع $(x;y)\neq(0;-1)$

$(x-0)^2+(y-2)^2=9$. و منه E_2 دائرة مركزها $\Omega(0;2)$

و نصف قطرها $r=3$ باستثناء النقطة $(0;-1)$.

4) $|Z+i|=\left|\frac{iz+5}{z+i}+i\right|=\left|\frac{2iz+4}{z+i}\right|=2\left|\frac{iz+2}{z+i}\right|$

إذن: $|Z+i|=2$ لما: $\left|\frac{iz+2}{z+i}\right|=1$ أي: $|iz+2|=|z+i|$



$|-y+2+ix|=|x+i(y+1)|$

$(-y+2)^2+x^2=x^2+(y+1)^2$

و منه: $6y=3$. E_3 مستقيم

معادلته $\boxed{y=\frac{1}{2}}$.

5) $Z=\bar{z}$ أي: $\frac{iz+5}{z+i}=\bar{z}$

$z\cdot\bar{z}+i(\bar{z}-z)-5=0$

$(x-0)^2+(y+1)^2=6$

E_4 دائرة مركزها $\Omega'(0;-1)$ ونصف قطرها $r'=\sqrt{6}$.

تمرين 4:

I-1) $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x(x-2-\overset{0}{\cancel{e^{-x}}})\right]=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[x(x-2-\overset{-\infty}{\cancel{e^{-x}}})\right]=+\infty$

2) $g'(x)=(x-2-e^{-x})+(1+e^{-x})x=2x-2+e^{-x}(x-1)$

$g'(x)=(x-1)(e^{-x}+2)$. إشارتها من إشارة $(x-1)$ لأن $(e^{-x}+2)>0$

x	$-\infty$		0		1		α		$+\infty$
$g'(x)$					0				
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↘	$-1-\frac{1}{e}$	↗	0	↗	$+\infty$

3) $g(0)=0$ ولدينا g مستمرة و متزايدة، $g(2,2)\simeq0,2>0$. $g(2,1)\simeq-0,05<0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2,1<\alpha<2,2$.

إشارة $g(x)$:

	0		α	
$+$		$-$		$+$

II 1) أ) $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\overset{<}{\to}1}f(x)=-\infty$

ح) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x=1$.

ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\frac{e^{-x}+1}{x-1}\right)=+\infty$

$$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[x+\frac{x\left(-\frac{e^{-x}}{-x}+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}\right]=-\infty$$

جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{-x}-1}{x-1}=0$

ح) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ) معادلته $y=x$ عند $+\infty$

2) أ) $f'(x)=1+\frac{-e^{-x}(x-1)-e^{-x}-1}{(x-1)^2}$